

То есть, L3 коммутатору маршрутизатор то и не нужен по сути ?

Да, именно так! Для работы внутри локальной сети L3-коммутатору внешний маршрутизатор абсолютно не нужен.

Он сам является мощнейшим аппаратным маршрутизатором.

Более того, в рамках офиса или предприятия L3-коммутатор справится с маршрутизацией трафика между подсетями (VLAN) **в сотни раз быстрее**, чем обычный роутер.

Почему L3-коммутатор круче обычного роутера внутри сети

- **Аппаратная скорость (ASIC):** Обычный роутер (например, MikroTik) обрабатывает пакеты с помощью центрального процессора (CPU). Если трафика много, процессор загружается на 100%. L3-коммутатор делает это с помощью специальных выделенных чипов (ASIC). Трафик между подсетями летает на «скорости кабеля» (Wire Speed) — хоть 10, хоть 40 Гбит/с, вообще не нагружая процессор устройства.
- **Огромное количество портов:** На роутере обычно 5–10 портов. На L3-коммутаторе их 24 или 48, и каждый из них можно превратить в отдельный порт маршрутизатора (командой `no switchport`).

Когда L3-коммутатору ВСЁ-ТАКИ нужен маршрутизатор?

L3-коммутатор идеален *внутри* сети, но пасует на *границе* с интернетом. Ему понадобится классический роутер (тот же MikroTik) в качестве «старшего брата» для следующих задач:

1. **NAT (Трансляция адресов):** Чтобы выпустить устройства из локальных «серых» IP-адресов в интернет, нужен NAT. Чипы L3-коммутатора под это не заточены, он этого либо вообще не умеет, либо делает очень плохо.
2. **VPN и шифрование:** Если нужно построить безопасный туннель до другого офиса (IPsec, OpenVPN, WireGuard), L3-коммутатор не справится — здесь нужны вычислительные мощности CPU обычного роутера.
3. **Авторизация у провайдера:** Подключение по PPPoE, L2TP или работа со сложными правилами Firewall на входе из интернета — это стопроцентная задача для классического роутера.

Идеальная схема большой сети (Core-Distribution-Access)

В профессионально построенных сетях их всегда объединяют:

- **MikroTik (Роутер):** Стоит на границе. Он держит удар из интернета, крутит NAT, Firewall и VPN.
- **L3-коммутатор:** Стоит в «ядре» сети. Он мгновенно гоняет терабайты внутреннего трафика между бухгалтерией, серверами, складом и камерами, вообще не отвлекая MikroTik по пустякам.